关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

极点极线共轭性：点与极线的对称关系

二级结论

条件

条件 1（曲线非退化）：

二次曲线 $\Gamma: S(x,y)=0$ 为非退化（即对应的三阶齐次对称矩阵行列式非零）。

条件 2（点非中心）：

若 Γ 为有心曲线（如椭圆、双曲线），点 $P(x_1,y_1), Q(x_2,y_2)$ 都不是曲线的中心。

结论

结论一（极线互换）：

直观描述： 点 P 在点 Q 的极线上等价于点 Q 在点 P 的极线上。

$$P \in l_Q \iff Q \in l_P$$

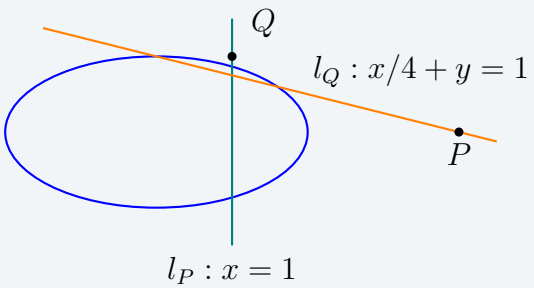
推广结论（代数判定）：

直观描述： 共轭关系等价于 P 的坐标满足 Q 的极线方程（即 $S_P(x_2,y_2)=0$）。

$$P \in l_Q \iff S_P(x_2,y_2)=0$$

使用提醒： 对于有心二次曲线，中心点没有极线，故本结论不适用于中心点。

理解说明



$Q=(1,1)$ 在 $P=(4,0)$ 的极线 $x=1$ 上；P 也在 Q 的极线 $x/4+y=1$ 上。这个互换来自双线性式的对称性。

一句话直觉

极线与点的关系是“你中有我，我中有你”：如果点 P 落在 Q 的极线上，那么 Q

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

必然也落在 P 的极线上，相互绑定。

核心拆解

要点一（极线定义）：

对于非退化二次曲线 $\Gamma: S(x,y)=0$，点 $P(x_1,y_1)$ 的极线定义为方程 $S_P(x,y)=0$ 所代表的直线。

要点二（对称共轭）：

共轭性表明，将 P 和 Q 互换，极线关系不变，即 $S_P(x_2,y_2)=0$ 与 $S_Q(x_1,y_1)=0$ 等价。

几何本质（配极对应）

极点与极线构成一个对合变换（配极对应）。共轭性正是该变换的对合性质：连续做两次配极对应回到自身。

代数意义（对称表达）

极线方程表达式中，$S_P(x,y)$ 关于 P 的坐标 (x_1,y_1) 和变量 (x,y) 完全对称，因此交换 P 与 Q 的结果相同，即 $S_P(x_2,y_2)=S_Q(x_1,y_1)$。

考点价值（命题视角）

- **考法一（直接代入判断）：**给定点 P,Q，计算 $S_P(x_2,y_2)$ 是否为零即可判断共轭性，无需写出极线方程。
- **考法二（定点定值转化）：**在圆锥曲线综合题中，常利用共轭性将“点在直线上”条件转化为对称代数式，简化运算。

顿悟点

共轭性的核心数学表达是“P 在 Q 的极线上 $\iff$ $S_P(x_2,y_2)=0$”，这一代数条件可替代几何定义，便于代数操作。

使用场景

- **场景一（验证共轭点对）：**问题中给出两个点，要判断它们关于某曲线的共轭关系，直接代入曲线左侧表达式 S 再计算 $S_P(x_2,y_2)$。
- **场景二（极线方程互求）：**已知一条直线是某点的极线，可以利用共轭性反向寻找极点和极线关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

证明的核心是利用极线方程的对称性，推导出恒等式 $S_P(x_2,y_2)=S_Q(x_1,y_1)$，从而将点线关系转化为代数等式等价关系。

正式推导

步骤一（极线方程）：

设二次曲线 $\Gamma: S(x,y)=0$ 的一般形式为 $S(x,y)=Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F$，其齐次矩阵可逆（非退化；仅有二次项非零并不充分）。点 $P(x_1,y_1)$ 的极线方程定义为

$$S_P(x,y)=Ax_1x+\frac{B}{2}(x_1y+y_1x)+Cy_1y+\frac{D}{2}(x+x_1)+\frac{E}{2}(y+y_1)+F=0.$$

同理，点 $Q(x_2,y_2)$ 的极线方程为 $S_Q(x,y)=0$。

理由：这是二次曲线极线的标准定义。

步骤二（对称恒等式）：

代入坐标计算：

$$\begin{aligned}S_P(x_2,y_2)&=Ax_1x_2+\frac{B}{2}(x_1y_2+y_1x_2)+Cy_1y_2\\&\quad+\frac{D}{2}(x_2+x_1)+\frac{E}{2}(y_2+y_1)+F,\\S_Q(x_1,y_1)&=Ax_2x_1+\frac{B}{2}(x_2y_1+y_2x_1)+Cy_2y_1\\&\quad+\frac{D}{2}(x_1+x_2)+\frac{E}{2}(y_1+y_2)+F.\end{aligned}$$

对比两式，每一项在交换 P,Q 后都不变，因此恒有

$$S_P(x_2,y_2)=S_Q(x_1,y_1).$$

理由：加法和乘法的交换律保证了每一项的对称性。

步骤三（等价转化）：

由极线定义：$P\in l_Q$ 等价于 $S_Q(x_1,y_1)=0$；$Q\in l_P$ 等价于 $S_P(x_2,y_2)=0$。利用恒等式 $S_Q(x_1,y_1)=S_P(x_2,y_2)$，得到

$$P\in l_Q \iff S_Q(x_1,y_1)=0 \iff S_P(x_2,y_2)=0 \iff Q\in l_P.$$

由此完成证明。

理由：定义与恒等式的直接组合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

我们证明了对于任意非退化二次曲线（排除有心曲线的中心点），$P \in l_Q \iff Q \in l_P \iff S_P(x_2, y_2) = 0$，这正是极点极线的共轭性。该结论使我们能通过代数计算快速判断点与极线的关系。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆 $\Gamma : \dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$，点 $P(2,0)$，点 $Q(2,1)$. （1）求 P 的极线 l_P 和 Q 的极线 l_Q；（2）判断 P 是否在 l_Q 上，Q 是否在 l_P 上；（3）直接计算 $S_P(x_2, y_2)$ 并验证共轭条件.

解题步骤：

第一步（求极线方程）：

对于椭圆，点 (x_0, y_0) 的极线方程为 $\dfrac{x_0 x}{4} + y_0 y = 1$. 所以

$$l_P : \frac{2x}{4} + 0 \cdot y = 1 \Rightarrow x = 2, \qquad l_Q : \frac{2x}{4} + 1 \cdot y = 1 \Rightarrow \frac{x}{2} + y = 1.$$

理由： 直接代入极线公式，化简即得.

第二步（验证点线关系）：

将 $P(2,0)$ 代入 l_Q：$\dfrac{2}{2} + 0 = 1$，成立，故 $P \in l_Q$；将 $Q(2,1)$ 代入 l_P：$x = 2$ 成立，故 $Q \in l_P$.

理由： 点在直线上当且仅当坐标满足直线方程.

第三步（代数验证）：

计算

$$S_P(x_2, y_2) = \frac{2 \times 2}{4} + 0 \times 1 - 1 = 1 + 0 - 1 = 0,$$

$$S_Q(x_1, y_1) = \frac{2 \times 2}{4} + 1 \times 0 - 1 = 1 + 0 - 1 = 0.$$

都为零，符合 $P \in l_Q \iff Q \in l_P \iff S_P(x_2, y_2) = 0$.

理由： 共轭的代数等价形式，可以直接验证.

关键结论： 本题验证了极点极线共轭性：$P \in l_Q \iff Q \in l_P \iff S_P(x_2, y_2) = 0$，且 $S_P(x_2, y_2) = S_Q(x_1, y_1)$.

例 2（稍变形）

题目： 已知抛物线 $C : y^2 = 2x$（记 $S(x, y) = y^2 - 2x$），点 $P(2,2)$，点 $Q(-2,0)$. （1）判断 P 与 Q 是否关于 C 共轭；（2）若点 R 在直线 $x = -1$ 上，且 P 与 R 共轭，求 R 的坐标.

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（写出条件）：

对抛物线 $y^2=2x$，点 (x_1,y_1) 的极线方程为 $y_1y=x+x_1$，即 $x=y_1y-x_1$. 共轭的代数条件是 $S_P(x_2,y_2)=y_1y_2-(x_2+x_1)=0$.

理由：由二次曲线极线一般式 $S(x,y)=y^2-2x$ 可得 $S_P(x,y)=y_1y-(x+x_1)$.

第二步（判定共轭）：

计算 $S_P(x_Q,y_Q)=2\times0-(-2+2)=0$，故 $P\in l_Q$，由共轭性知 $Q\in l_P$，所以 P 与 Q 共轭.

理由：代数条件为零等价于点在极线上.

第三步（求参数 R）：

设 $R(-1,y)$，由 P 与 R 共轭得 $S_P(x_R,y_R)=2y-(-1+2)=2y-1=0$，解得 $y=\dfrac{1}{2}$，所以 $R\left(-1,\dfrac{1}{2}\right)$. 验证 $S_R(x_1,y_1)=\dfrac{1}{2}\times2-(2-1)=1-1=0$，一致.

理由：解一元一次方程即得.

关键结论： 利用共轭条件 $S_P(x_2,y_2)=0$ 可快速判断共轭关系，并求解未知点坐标.

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$，直线 $l:x=3$.（1）若 l 是点 P 的极线，求 P 的坐标；（2）判断点 $Q(3,2)$ 是否在 l 上，并证明 P 与 Q 共轭.

解题步骤：

第一步（极点反求）：

设 $P(x_0,y_0)$，其极线方程为 $\dfrac{x_0x}{9}+\dfrac{y_0y}{4}=1$. 与 $l:x=3$ 比较，$x=3$ 可写成 $\dfrac{3x}{9}+0\cdot y=1$，故 $x_0=3,\ y_0=0$，即 $P(3,0)$.

理由：极线方程系数对应相等，y 项系数为零推出 $y_0=0$.

第二步（判断点在直线上）：

将 $Q(3,2)$ 代入 l：$3=3$ 成立，所以 $Q\in l$，即 Q 在 P 的极线上.

理由：直接代入坐标验证.

第三步（证明共轭）：

由共轭性，Q 在 P 的极线上 $\Rightarrow$ P 在 Q 的极线上. 计算 Q 的极线 l_Q：$\dfrac{3x}{9}+\dfrac{2y}{4}=1\Rightarrow\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}=1$. 代入 $P(3,0)$：$\dfrac{3}{3}+0=1$，成立，故 $P\in l_Q$. 也可代数验证：

$$S_P(x_Q,y_Q)=\frac{3\times3}{9}+\frac{0\times2}{4}-1=1+0-1=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：共轭性保证两点互在极线上；代数验证为 $S_P(x_2, y_2) = 0$.

关键结论： 已知极线可反求极点；共轭性提供几何与代数两种验证途径.

易错提醒

易错点一（忽略中心限制）

对于有心二次曲线（椭圆、双曲线），中心点没有极线，共轭性在中心点无定义。

正确理解（点非中心前提）：

应用结论时必须确认点不是有心曲线的中心。若曲线为抛物线则自动满足。

错因分析（误推中心点）：

学生可能忽略该除外情况，将中心点当作普通点使用极线公式，导致错误结果。

易错点二（系数遗漏错误）

对一般二次曲线，极线方程 $S_P(x, y) = 0$ 中交叉项系数为 $\frac{B}{2}$，一次项系数为 $\frac{D}{2}, \frac{E}{2}$，记错系数将导致方程错误。

正确理解（标准形式）：

熟练掌握 S_P 的通式，对于具体曲线（椭圆、双曲线、抛物线）应使用简化后的对应公式。

错因分析（半系数易漏）：

学生常直接套用偏导形式，忘记将交叉项和一次项系数乘以 $\frac{1}{2}$，或混淆不同曲线的表达式。

易错点三（忽略非退化条件）

若曲线退化（如两直线），通常的一一配极对应失效；但对称双线性恒等式仍成立，不能说交换对称性本身失效。

正确理解（曲线非退化前提）：

使用极点极线理论必须先确认二次曲线是非退化的（对应的三阶齐次对称矩阵行列式非零）。

错因分析（滥用退化情形）：

学生可能将退化二次曲线也按照非退化处理，导致推理无意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

极点极线共轭性：$P \in l_Q \iff Q \in l_P \iff S_P(x_2, y_2) = 0$，体现二次曲线的几何对称性，是极点极线理论的基本性质。

使用条件

- **条件 1（非退化曲线）**：二次曲线必须非退化，即其三阶齐次对称矩阵可逆（不能仅用实数范围内不可约作判据）。
- **条件 2（点非中心）**：对于有心二次曲线，点 P, Q 不能是曲线的中心；抛物线（无心）无条件限制。

关键提醒

- **易错点（中心除外）**：有心曲线的中心无极线，应用共轭性前先判断点是否为中心点。
- **检查项（系数正确）**：使用极线方程 $S_P(x, y) = 0$ 时，注意交叉项系数为 $\frac{B}{2}$，一次项系数为 $\frac{D}{2}, \frac{E}{2}$，不能漏半系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料